Valorisation d'Actifs Physiques et Switching Optimal par Régression Bivariée Monte-Carlo (BLSM)

Abderrahman El Samalouty
DU Financial Engineering 2025-2026
Sorbonne Université – École Polytechnique

14 juin 2026

Résumé

Ce mémoire étudie la résolution numérique d'un problème de contrôle optimal stochastique appliqué à la valorisation d'une infrastructure de stockage de gaz naturel. Pour traiter la non-linéarité des contraintes thermodynamiques tout en évitant le fléau de la dimension, nous implémentons l'algorithme *Bivariate Longstaff–Schwartz Method* (BLSM). Notre contribution principale est un **découplage strict des phases d'apprentissage et d'évaluation** : la régression *backward* estime exclusivement l'espérance de continuation, conditionnée à l'information présente, tandis que l'évaluation *forward* décide hors-échantillon sans recours à l'information future. Ce découplage garantit l'adaptabilité des contrôles à la filtration naturelle et élimine le biais de clairvoyance. Une étude empirique compare l'estimateur *Pathwise* qui en résulte à un estimateur ponctuel, valide la reproduction des références de Carmona et Ludkovski, analyse la topologie des frontières d'exercice sous dynamique saisonnière, et démontre l'extensibilité de l'architecture à un modèle de prix multi-facteurs avec sauts.

Remerciements

Je tiens en premier lieu à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant, **Dr Idriss Kharroubi**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce projet. Ses orientations ont été déterminantes dans la structuration de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble de l'équipe pédagogique du *DU Financial Engineering*, conjointement organisé par Sorbonne Université et l'École Polytechnique. La qualité, la rigueur et l'exigence des enseignements qui y sont dispensés m'ont fourni le bagage mathématique et financier indispensable pour aborder un tel sujet.

Enfin, je tiens à souligner à quel point la réalisation de ce mémoire fut un défi intellectuel passionnant. Décortiquer l'architecture des algorithmes de contrôle stochastique pour allier la rigueur de la théorie de la mesure à la réalité de l'implémentation numérique a été un exercice extrêmement stimulant, qui vient parachever cette formation de la plus belle des manières.

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Cadre Théorique du Switching Optimal **3**
2.1 Programmation Dynamique et Inégalités Quasi-Variationnelles 3
2.2 Approximation par Régression (LSMC) 4
2.3 Découplage des phases et admissibilité du contrôle 4

3 Modélisation Physique et Stochastique **5**
3.1 Dynamique du Sous-Jacent 5
3.2 Contraintes Thermodynamiques 5

4 Architecture Numérique : Bivariate LSMC découplé **5**
4.1 Phase Backward : apprentissage de la continuation 6
4.2 Phase Forward : estimateur Pathwise 6

5 Résultats Numériques **7**
5.1 Validation analytique sans inventaire 7
5.2 Convergence de l'estimateur 7
5.3 Comparaison des trois schémas d'estimation 8
5.4 Reproduction de la référence (Modèle 1) 9
5.5 Sensibilité aux caractéristiques d'ingénierie (Modèle 1) 9
5.6 Fonction de valeur et prime de flexibilité 9
5.7 Topologie des frontières et politique saisonnière (Modèle 2) 11
5.8 Extension multi-facteurs (Modèle 3) 12

6 Discussion et Perspectives **13**
6.1 Limites de la base de projection 13
6.2 Calcul des Sensibilités (Grecques) 13
6.3 Perspectives 14

7 Conclusion **14**

A Extrait du moteur : backward découplé et forward Pathwise **16**

B Protocole de sensibilité du modèle **17**
B.1 Convergence détaillée : justesse, risque et précision 17
B.2 Profil de risque temporel (P&L et VaR par horizon) 18
B.3 Sensibilité au degré de base (cas à faibles débits) 18

1 Introduction

Les infrastructures de stockage de matières premières, historiquement dédiées à l'équilibrage opérationnel, constituent aujourd'hui des actifs financiers à part entière sur les marchés de l'énergie dérégulés. Leur principe repose sur l'arbitrage inter-temporel, permettant au gestionnaire de monétiser les fluctuations de la courbe des prix.

Puisque ces opportunités dépendent de la volatilité du sous-jacent (structurelle via la saisonnalité, ou stochastique), le contrôle d'une telle installation est assimilable à la gestion d'une option de type *Calendar Spread*. La valorisation de cette flexibilité nécessite des modèles quantitatifs robustes.

Cette modélisation se heurte toutefois à des contraintes physiques strictes (limites de capacité, débits non-linéaires dépendants de l'inventaire, frictions thermodynamiques) qui induisent une dépendance à la trajectoire (*path-dependence*). Ce mémoire aborde ce problème dans le cadre du contrôle optimal stochastique résolu par simulation Monte-Carlo, approche adaptée aux dynamiques de grande dimension là où les méthodes par arbres ou par équations aux dérivées partielles (EDP) atteignent leurs limites.

La contribution méthodologique de ce travail tient à une exigence unique d'**admissibilité des contrôles** : la politique de commutation ne peut s'appuyer que sur ce qui est *disponible* et *réalisable* à l'instant de la décision. Cette exigence se décline en deux contraintes indissociables : l'**adaptabilité à la filtration** $\mathcal{F}_m$ (aucune information future, d'où le découplage *backward/forward*) et l'**admissibilité physique** (débits bornés, inventaire contraint, pertes de compression). Nous mettons en œuvre une variante à régression découplée de l'algorithme de Carmona et Ludkovski et montrons que ce découplage, en plus de respecter formellement la mesurabilité des contrôles, réduit le biais d'estimation par rapport à une lecture ponctuelle de la fonction de valeur régressée.

2 Cadre Théorique du Switching Optimal

Le processus de décision du gestionnaire est modélisé comme un problème de contrôle optimal stochastique en horizon fini T. Le temps est discrétisé en M pas réguliers $\Delta t = T/M$, tels que $t_m = m\Delta t$.

2.1 Programmation Dynamique et Inégalités Quasi-Variationnelles

Dans un cadre continu, le contrôle d'une installation de stockage se formule comme un problème d'arrêt optimal multiple. La fonction de valeur $V(t, g, c, i)$ est l'unique solution de viscosité du système d'Inégalités Quasi-Variationnelles (QVI) suivant :

$$\min\left\{-\frac{\partial V}{\partial t} - \mathcal{L}V - \psi(g, c, i),\ V(t, g, c, i) - \max_{j\neq i}\left[V(t, g, c, j) - K_{i,j}\right]\right\} = 0 \qquad (1)$$

où $\mathcal{L}$ est le générateur infinitésimal du processus de prix G_t. La variable d'inventaire C_t étant un processus à variation bornée, l'opérateur parabolique associé est convectif-dominant. La résolution de ce système par méthodes de type différences finies génère d'importantes instabilités numériques en dimension supérieure à deux.

L'approche probabiliste en temps discret permet de s'affranchir de ces instabilités. À l'instant t_m, l'état du système est défini par la filtration $\mathcal{F}_m$, caractérisée par le prix du gaz G_m, le niveau d'inventaire C_m, et le régime d'opération en cours $i \in \{-1, 0, 1\}$ (Injection, Stockage, Soutirage).

Selon le principe de la programmation dynamique, la valeur V_m satisfait l'équation de Bellman :

$$V_m(g,c,i) = \max_{j\in\{-1,0,1\}} \left\{ \psi(g,c,j) - K_{i,j} + e^{-r\Delta t}\,\mathbb{E}\big[V_{m+1}(G_{m+1}, C^j_{m+1}, j) \mid \mathcal{F}_m\big] \right\} \tag{2}$$

avec condition terminale $V_M(g,c,i) = -\,\Pi\,(c)$, où Π pénalise un inventaire final inférieur à la cible contractuelle. Le terme ψ désigne le flux de trésorerie instantané, $K_{i,j}$ le coût d'hystérésis (*switching cost*), et C^j_{m+1} la transition déterministe de l'inventaire sous le régime j. L'évaluation de l'espérance conditionnelle constitue la principale difficulté numérique du problème.

2.2 Approximation par Régression (LSMC)

L'algorithme *Least Squares Monte Carlo* (LSMC), introduit par Longstaff et Schwartz [2], approche l'espérance conditionnelle par projection orthogonale sur un espace de dimension finie. La valeur de continuation est estimée par régression transversale (*cross-sectional*) sur des trajectoires simulées :

$$\mathbb{E}[V_{m+1} \mid G_m = g, C_m = c] \approx \sum_{k=0}^{D_1}\sum_{l=0}^{D_2} \beta^m_{k,l}\,\Phi_{k,l}(g,c), \tag{3}$$

où $\Phi_{k,l}$ est une base de fonctions bivariées et $\beta^m_{k,l}$ les coefficients estimés. Nous employons une base polynomiale totale en $(\log g, c)$ de degré D, soit $(D{+}1)(D{+}2)/2$ régresseurs.

2.3 Découplage des phases et admissibilité du contrôle

Le point méthodologique central de ce travail concerne la **mesurabilité du contrôle**, première facette de l'exigence d'admissibilité. Une implémentation naïve pourrait interroger la valeur de continuation à l'aide du prix réalisé G_{m+1} (lecture des coefficients du pas $m{+}1$ au point G_{m+1}). Une telle formulation introduirait un *biais de clairvoyance* : la décision prise en t_m dépendrait alors implicitement d'une information $\mathcal{F}_{m+1}$-mesurable, en contradiction avec l'hypothèse d'adaptabilité des contrôles à la filtration naturelle $\mathcal{F}_m$. Notre architecture écarte ce risque par construction.

Pour garantir cette mesurabilité par construction, nous formulons l'apprentissage comme un opérateur de projection orthogonale $\mathcal{P}_{\mathcal{F}_m}$ sur le sous-espace hilbertien $L^2(\mathcal{F}_m)$ engendré par notre base polynomiale Φ. La valeur de continuation pure devient la solution du problème de minimisation quadratique suivant :

$$\mathbb{E}\big[e^{-r\Delta t}V_{m+1} \mid \mathcal{F}_m\big] \approx \mathcal{P}_{\mathcal{F}_m}\big(e^{-r\Delta t}V_{m+1}\big) = \arg\min_{f\in \mathrm{Vect}(\Phi)} \mathbb{E}\left[\big(e^{-r\Delta t}V_{m+1} - f(G_m, C_m)\big)^2\right] \tag{4}$$

Cette formulation garantit mathématiquement que la fonction f minimisant la distance résiduelle n'exploite que l'information disponible en t_m. Pratiquement, cette architecture à **régression découplée** ne produit qu'un seul objet lors de la phase *backward* : les coefficients $\{\beta^m_j\}$ de cette espérance, régressés sur la base évaluée exclusivement au prix **présent** G_m :

$$\widehat{Q}^{\,\mathrm{cont}}_j(g,c) \;=\; \Phi(g,c)\cdot\beta^m_j \;\approx\; e^{-r\Delta t}\,\mathbb{E}\big[V_{m+1}(G_{m+1}, C^j_{m+1}, j) \mid \mathcal{F}_m\big]\,. \tag{5}$$

La décision optimale en tout point s'écrit alors uniquement à partir de quantités strictement $\mathcal{F}_m$-mesurables :

$$j^\star(g,c) \;=\; \arg\max_j \Big\{\psi(g,c,j) - K_{i,j} + \Phi(g, C^j_{m+1}) \cdot \beta^m_j\Big\}. \tag{6}$$

Deux estimateurs distincts exploitent ces mêmes coefficients (cf. §4) : un estimateur **Pathwise** (moyenne hors-échantillon des flux réalisés, borne inférieure propre du prix), et un estimateur **ponctuel** (lecture de la continuation au seul point initial). Ce dernier, jouant le rôle de l'estimateur de Tsitsiklis et Van Roy [4] comme contrôle in-sample, reste sensible à la troncature locale de la base ; l'estimateur Pathwise est retenu comme estimateur principal.

3 Modélisation Physique et Stochastique

3.1 Dynamique du Sous-Jacent

Deux modèles de diffusion sont considérés sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$.
Modèle 1 (Ornstein–Uhlenbeck exponentiel). Retour à la moyenne constant θ avec force de rappel κ :

$$d\log(G_t) = \kappa\big(\log(\theta) - \log(G_t)\big)\,dt + \sigma\,dW_t. \tag{7}$$

Modèle 2 (Saisonnalité et volatilité proportionnelle). Cible de retour à la moyenne oscillante $\theta(t) = \theta_{base} + \theta_{amp}\sin(\omega t)$ reflétant la demande hivernale :

$$dG_t = a\big(\theta(t) - G_t\big)\,dt + \sigma G_t\,dW_t. \tag{8}$$

Le schéma de Milstein est employé pour discrétiser le Modèle 2 afin d'assurer la stabilité face à la volatilité proportionnelle.

3.2 Contraintes Thermodynamiques

L'admissibilité **physique**, seconde facette de l'exigence d'admissibilité, impose $C_{min} \le C_t \le C_{max}$. Les débits maximaux d'injection (a_{in}) et de soutirage (a_{out}) dépendent de la pression interne, représentée par C_t. Les opérations d'injection engendrent une perte proportionnelle α_{loss} due à la compression. Les flux de trésorerie s'expriment par :

$$\psi(g,c,j) = \begin{cases} -g \cdot a_{in}(c) \cdot (1+\alpha_{loss}) - K_{stock}(c) & \text{si } j=-1,\\ -K_{stock}(c) & \text{si } j=0,\\ g \cdot a_{out}(c) - K_{stock}(c) & \text{si } j=1. \end{cases} \tag{9}$$

L'Hamiltonien étant linéaire en la variable de contrôle, le principe du maximum implique une stratégie de type *Bang-Bang*, justifiant la restriction du contrôle aux trois régimes extrêmes $\{-1,0,1\}$.

4 Architecture Numérique : Bivariate LSMC découplé

La résolution s'appuie sur la méthode *Bivariate LSMC* de Carmona et Ludkovski [1], modifiée selon le découplage de la §2.3. Pour traiter conjointement (G_t, C_t), une grille

d'inventaire C_{grid} de n_{grid} points couvre $[0, C_{max}]$ uniformément ; la matrice des régresseurs combine ainsi les N trajectoires de prix avec cette grille déterministe ($N \times n_{grid}$ lignes). Une régularisation de Tikhonov (Ridge, paramètre λ) assure le conditionnement de la matrice de Gram.

4.1 Phase Backward : apprentissage de la continuation

L'algorithme 1 produit les coefficients de continuation $\{\beta_j^m\}$. À chaque pas, la valeur future est régressée sur la base évaluée au prix *présent* : c'est cette projection qui rend la continuation $\mathcal{F}_m$-mesurable.

Algorithm 1: Apprentissage Backward découplé

Simuler N trajectoires de prix $G_{0\dots M}$; définir la grille C_{grid};
for $m = M-1$ **to** 0 **do**
  Construire $\Phi = \text{basis}(G_m, C_{grid})$; `// base évaluée au prix présent`
  $A \leftarrow \Phi^\top \Phi + \lambda I$;
  `/* (1) Continuation pure : on régresse la valeur FUTURE sur la base PRÉSENTE */`
  for *chaque régime cible* $j \in \{-1, 0, 1\}$ **do**
    $V_{next} \leftarrow$ **if** $m = M-1$ **then** $-\Pi(C_{grid})$;
    else $\Phi(G_{m+1}, C_{grid}) \cdot \beta_j^{m+1,\,\text{Snell}}$;
    $\beta_j^m \leftarrow A^{-1}\Phi^\top \left(e^{-r\Delta t}\, V_{next}\right)$;
  end
  `/* (2) Enveloppe de Snell : sert uniquement à propager la récurrence */`
  for *chaque régime de départ* $i \in \{-1, 0, 1\}$ **do**
    $V_i^m \leftarrow \max_j \left\{\psi(G_m, C_{grid}, j) - K_{i,j} + \Phi(G_m, C_{next}^j) \cdot \beta_j^m\right\}$;
    $\beta_i^{m,\,\text{Snell}} \leftarrow A^{-1}\Phi^\top V_i^m$;
  end
end
Retourner les coefficients de continuation $\{\beta_j^m\}$;

4.2 Phase Forward : estimateur Pathwise

La politique optimale, caractérisée par la séquence de décisions $j_m^\star$, génère une suite d'instants de commutation (temps d'arrêt) notés $\hat{\tau}_k$. Contrairement à l'estimateur ponctuel qui lit la valeur lissée de la régression, l'estimateur *Pathwise* évalue la performance réelle de cette politique en sommant les flux physiques sur N_{eval} trajectoires indépendantes notées $\omega^{(n)}$:

$$\hat{V}_0^{\,\text{Pathwise}} = \frac{1}{N_{eval}} \sum_{n=1}^{N_{eval}} \left(\sum_{m=0}^{M-1} e^{-rt_m} \psi(G_m^{(n)}, C_m^{(n)}, j_m^\star) \Delta t - \sum_{\hat{\tau}_k^{(n)} < T} e^{-r\hat{\tau}_k^{(n)}} K_{sw} - e^{-rT} \Pi(C_M^{(n)}) \right) \tag{10}$$

Cette formulation explicite démontre que les erreurs résiduelles de projection n'affectent qu'ordinalement (via l'arg max), les flux accumulés étant ensuite les flux physiques réalisés, non les valeurs régressées.

Algorithm 2: Évaluation Forward Pathwise (hors-échantillon)

Entrée : coefficients de continuation $\{\beta_j^m\}$;
Générer N_{eval} *nouvelles* trajectoires $G'_{0\dots M}$;
Initialiser $(C, i) \leftarrow (C_0, i_0)$, $DF \leftarrow 1$, $PV \leftarrow 0$;
for $m = 0$ **to** $M - 1$ **do**
  for $j \in \{-1, 0, 1\}$ **do**
    $Q(j) \leftarrow \psi(G'_m, C, j) - K_{i,j} + \Phi(G'_m, C^j_{next}) \cdot \beta_j^m$; `// lecture en` G'_m
  end
  $j^\star \leftarrow \arg\max_j Q(j)$;
  $PV \mathrel{+}= DF \times \big(\psi(G'_m, C, j^\star) - K_{i,j^\star}\big)$;
  $C \leftarrow C^{j^\star}_{next}$; $i \leftarrow j^\star$; $DF \leftarrow DF \times e^{-r\Delta t}$;
end
$PV \mathrel{+}= DF \times \big(-\Pi(C)\big)$;
Retourner $\hat{V}_0 = \frac{1}{N_{eval}} \sum PV$ et l'intervalle de confiance associé;

Estimateur ponctuel. À titre de contrôle, on évalue aussi $\hat{V}_0^{\mathrm{pt}} = \max_j\{\psi(G_0, C_0, j) - K_{i_0,j} + \Phi(G_0, C^j_{next}) \cdot \beta_j^0\}$, lecture de la continuation au seul point initial. Sa sensibilité à la résolution locale de la base en fait un diagnostic, non l'estimateur de référence.

5 Résultats Numériques

5.1 Validation analytique sans inventaire

Avant d'introduire la variable d'inventaire, l'algorithme est validé sur le problème de switching optimal à deux régimes de Ly Vath et Pham [3], qui admet une solution explicite. Ce cas isole la composante *switching* pure (commutation entre deux régimes de rentabilité, sans contrainte de stockage) et permet de contrôler l'estimateur indépendamment de la régression bivariée. Les résultats empiriques corroborent le taux de convergence Monte-Carlo en $\mathcal{O}(N^{-1/2})$ et justifient la troncature temporelle $T \geq 5/r$. Cet accord avec la solution analytique valide le cœur du schéma (récurrence de Bellman, identification de la frontière de commutation) avant l'ajout de la dimension d'inventaire.

5.2 Convergence de l'estimateur

La figure 1 reporte la valeur estimée en fonction du nombre N de trajectoires de régression (Modèle 1, cas de référence). La valeur croît à petit N (*backward* sous-résolu, biais de troncature dominant) puis se stabilise dès $N \approx 200$; au-delà, les variations restent contenues dans l'intervalle de confiance. L'écart-type du P&L et l'intervalle de confiance restant par ailleurs constants (cf. tableau 7 en annexe), la convergence porte sur la *justesse* de l'estimation, non sur le *risque* de l'actif ni sur la *précision* de mesure. L'écart résiduel à la cible relève du biais bas structurel de Longstaff–Schwartz (borne inférieure du prix).

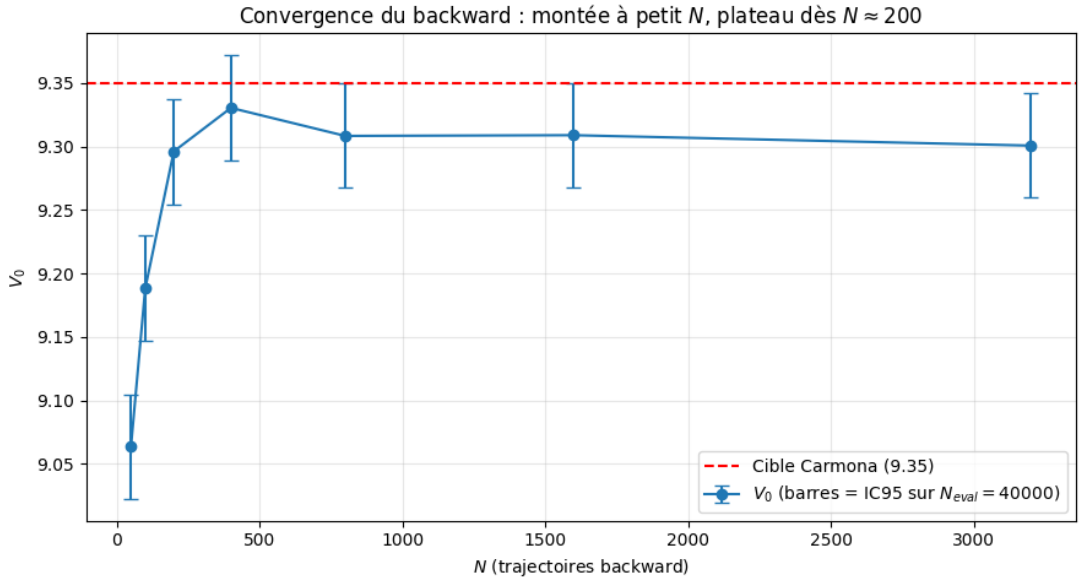


FIGURE 1 – Convergence de l'estimateur Pathwise selon le nombre N de trajectoires de régression (Modèle 1, cas de référence). La valeur croît à petit N puis se stabilise dès $N \approx 200$, sous la cible de Carmona (9.35). Barres : IC95 issu de $N_{eval} = 40000$ trajectoires.

5.3 Comparaison des trois schémas d'estimation

Le tableau 1 situe nos trois estimateurs (partageant le même *backward* découplé) par rapport aux méthodes de référence de Carmona et Ludkovski, sur le cas de référence ($a_{in} = 0.06$, $a_{out} = 0.25$).

Méthode	V_0	**Éc.-type / IC95**	**Écart**
Méthodes de référence (Carmona–Ludkovski)			
Coarse FD	9.32	—	—
Fine FD	9.44	—	—
MITvR	9.86	0.021	—
BLSM (référence)	9.35	0.067	—
Ce travail (backward découplé)			
Estimateur ponctuel (type TViR)	9.219	0.057	−1.4%
BLSM-forward (Pathwise)	9.287	0.056	−0.7%
BLSM-quasi	9.293	0.054	−0.6%

TABLE 1 – Comparaison des méthodes sur l'Exemple 1 (cas de référence : $G_0 = 3$, $C_0 = 4$, régime initial *store*, $T = 1$). Les écarts sont calculés par rapport au BLSM de référence (9.35).

La dispersion des méthodes de référence (de 9.32 à 9.86) illustre l'absence de valeur vraie unique pour ce problème. Notre estimateur **Pathwise** (9.287) reproduit le BLSM de référence (9.35) à 0.7%, et tous nos estimateurs restent sous le MITvR, conformément au statut de *borne inférieure* de l'estimateur Longstaff–Schwartz. Au sein de nos trois schémas, l'estimateur ponctuel porte le biais le plus élevé (−1.4%), accumulé par lecture

in-sample de la fonction de valeur régressée ; le Pathwise le réduit de moitié (-0.7%) en découplant l'identification de la politique de l'évaluation des flux. La variante *quasi* (densification de l'inventaire par quasi-simulation) ne procure aucun gain significatif (9.293 contre 9.287, écart contenu dans l'intervalle de confiance), pour un surcoût de calcul ; l'échantillonnage par grille déterministe est donc retenu.

5.4 Reproduction de la référence (Modèle 1)

Le modèle est évalué avec les paramètres de Carmona et Ludkovski [1]. Le pas Δt est ajusté sous condition de type CFL ($\Delta t \propto 1/\max(a_{in}, a_{out})$). Le tableau 2 reproduit la référence sur trois jeux de débits, comparant l'estimateur Pathwise (forward) à l'estimateur ponctuel.

a_{in}	a_{out}	**Cible**	**BLSM-forward**	**Ponctuel**	**Erreur fwd.**
0.06	0.25	9.35	9.29 ± 0.09	9.25	**0.6%**
0.03	0.125	4.75	4.47 ± 0.06	3.94	5.9%
0.12	0.25	12.33	12.60 ± 0.11	12.44	**2.2%**

TABLE 2 – Reproduction de la référence (Modèle 1). L'estimateur Pathwise est l'estimateur retenu.

Le cas à faibles débits ($a_{in} = 0.03$) présente l'écart le plus élevé : la valeur s'y accumule sur de longues fenêtres temporelles, conférant à la fonction de valeur une forte courbure en inventaire qu'une base de degré modéré capture imparfaitement. Le tableau 8 en annexe documente la convergence en degré pour ce cas (cf. §6.1). L'estimateur ponctuel y décroche davantage (lecture in-sample au point initial), confirmant le choix de l'estimateur Pathwise.

5.5 Sensibilité aux caractéristiques d'ingénierie (Modèle 1)

Le tableau 3 reproduit l'étude de sensibilité de la valeur $V(0, 3, 4, 0)$ à trois paramètres, un à la fois. Les trois monotonies économiques attendues sont vérifiées : V croît avec la capacité (et sature), décroît avec le coût de switch, décroît avec le coût de stockage.

5.6 Fonction de valeur et prime de flexibilité

La figure 2 sépare deux objets : la *continuation* (valeur d'attendre, régime store) et la *fonction de valeur* $V = \max_j(\text{flux}_j + \text{continuation}_j)$ (valeur de l'action optimale). V domine la continuation en tout point ; leur écart mesure la **valeur de la flexibilité de commutation**.

Param.	Cible	BLSM-fwd	Err. fwd	Ponctuel
Effet de la capacité C_{max} (Bcf) – croissante, saturante				
6	7.78	7.96	2.3%	8.03
8	9.35	9.29	0.6%	9.25
10	10.26	10.15	1.0%	9.44
12	10.58	10.36	2.1%	9.69
Effet du coût de switch K_{sw} – décroissante				
0.01	13.25	12.80	3.4%	13.36
0.10	11.40	11.12	2.4%	11.34
0.25	9.35	9.29	0.6%	9.25
0.50	6.73	7.01	4.1%	6.94
Effet du coût de stockage k_{store} – décroissante				
0.00	9.77	9.72	0.5%	9.68
0.05	9.56	9.51	0.6%	9.46
0.10	9.35	9.29	0.6%	9.25

TABLE 3 – Sensibilité aux caractéristiques d'ingénierie (Modèle 1). L'estimateur ponctuel décroche aux grandes capacités, où la grille d'inventaire à pas constant et la base de degré fixe perdent en résolution locale.

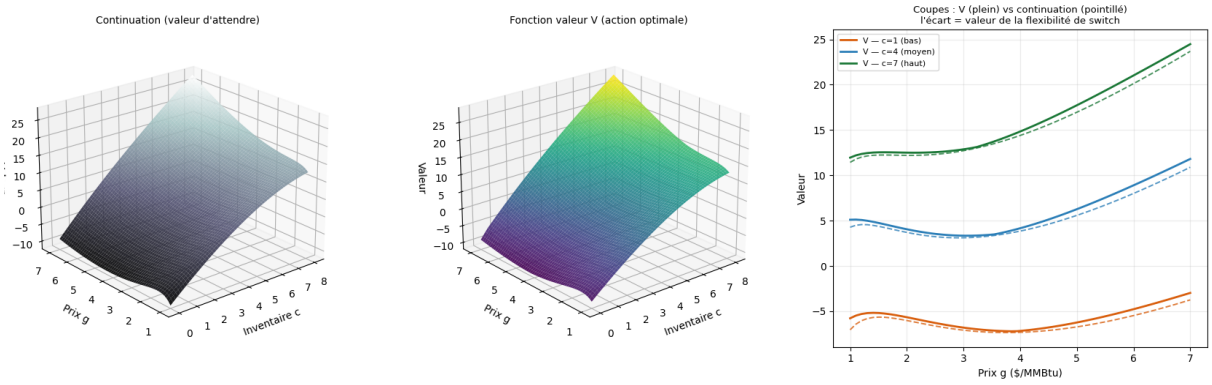


FIGURE 2 – Fonction de continuation (valeur d'attendre) et fonction de valeur V. V domine la continuation en tout point ; leur écart mesure la valeur de la flexibilité de commutation.

La figure 3 isole cet écart. La prime de flexibilité est minimale au *prix d'indifférence* $g^\star$ (où attendre $\approx$ agir) et croît lorsque le prix s'écarte de sa moyenne, là où acheter (prix bas) ou vendre (prix haut) immédiatement devient manifestement rentable. Le prix d'indifférence se déplace avec l'inventaire : $g^\star \approx 3.85$ pour une cuve quasi vide (la pénalité terminale incite à acheter même à prix moyen), contre $g^\star \approx 3.24$ pour une cuve pleine (vendre domine dès les prix modérés). La frontière de switch dépend donc de l'état de remplissage, conformément à l'intuition économique.

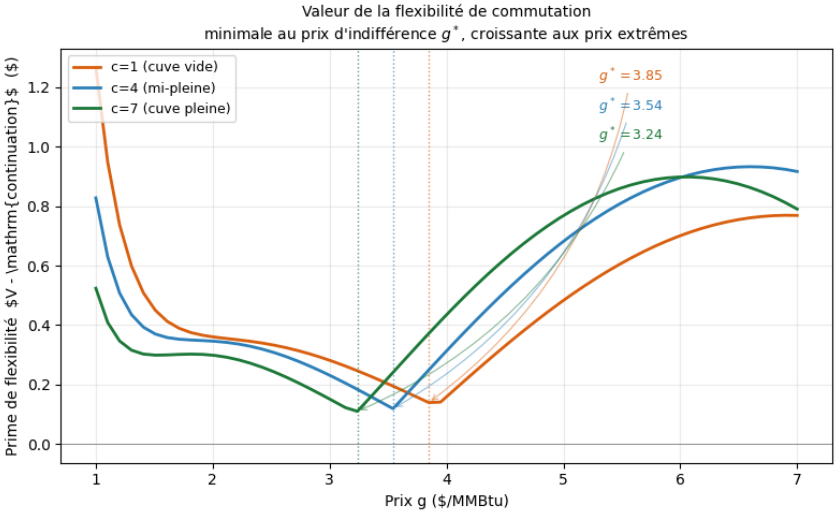


FIGURE 3 – Prime de flexibilité $V-$continuation selon le prix, pour trois niveaux d'inventaire. Minimale au prix d'indifférence $g^\star$ (glissant : 3.85 cuve vide, 3.54 mi-pleine, 3.24 cuve pleine), croissante aux prix extrêmes.

5.7 Topologie des frontières et politique saisonnière (Modèle 2)

La projection spatiale des décisions sous le Modèle 2 révèle la géométrie des frontières (figure 4). L'échantillonnage par tirage uniforme sur C_t expose les états transitoires. On observe une décroissance non-linéaire de la frontière d'injection relative à C_t (coût marginal de compression croissant avec les pertes), et l'absence structurelle d'états dans certaines régions (réservoir plein après prix extrêmes), conséquence de la *path-dependence*.

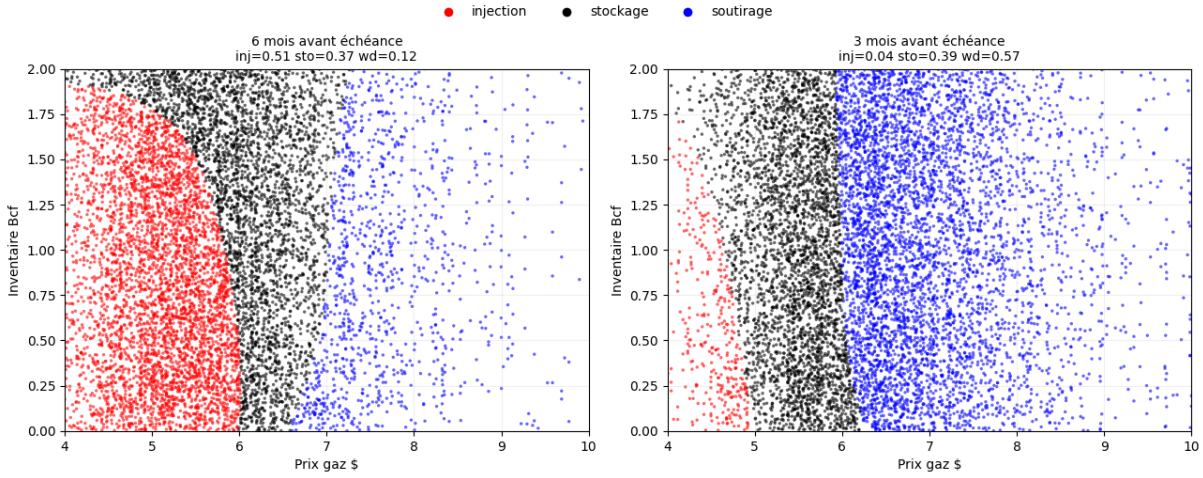


FIGURE 4 – Frontières de décision sous le Modèle 2 saisonnier, à deux échéances (6 et 3 mois avant terme). Décroissance non-linéaire de la frontière d'injection en C_t et absence structurelle d'états dans certaines régions (*path-dependence*).

La figure 5 constitue notre analyse propre : en choisissant les instants par *phase* du cycle saisonnier (pente $\cos(\omega t)$), on montre que la politique optimale **suit** la saison. En phase montante, l'injection domine (accumulation pour revente) ; en phase descendante,

le soutirage domine (vente avant baisse) ; au pic, le stockage domine (attente). Ce comportement, obtenu *sans look-ahead*, valide la rationalité économique de la politique apprise et confirme que la structure de la politique n'est pas un artefact du biais de clairvoyance.

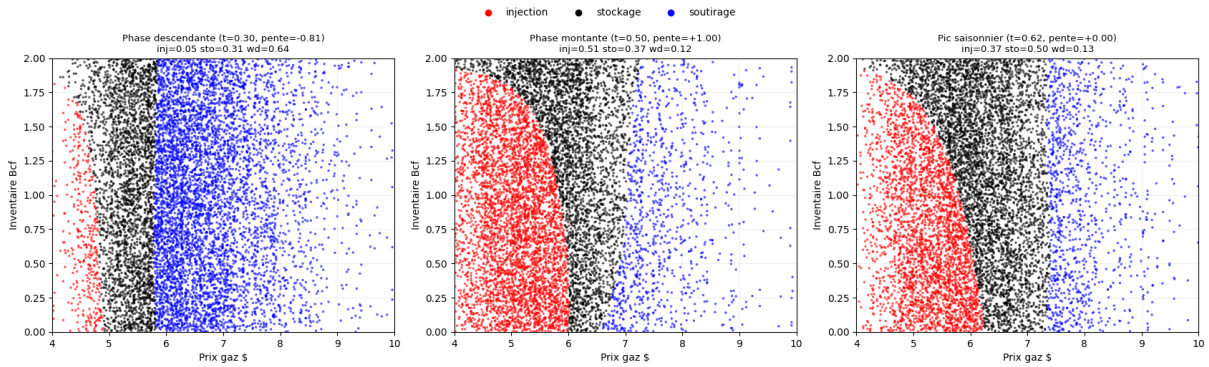


FIGURE 5 – Politique optimale par phase du cycle saisonnier (Modèle 2) : injection en phase montante, soutirage en phase descendante, stockage au pic. La politique suit la saison, sans look-ahead.

5.8 Extension multi-facteurs (Modèle 3)

Pour démontrer l'extensibilité de l'architecture, le moteur découplé est appliqué à un modèle de prix **à deux facteurs** $G = G^{(1)}e^{G^{(2)}}$: un facteur de fond $G^{(1)}$ log-mean-reverting et un facteur de *spike* $G^{(2)}$ piloté par un processus de sauts de Poisson composés (intensité λ, amplitudes gaussiennes), à réversion rapide. La base de régression est enrichie de termes en $G^{(2)}$ et de ses interactions avec $(\log G^{(1)}, c)$. Seule la *physique du prix* change : le moteur de switching découplé, sa phase backward et son évaluation Pathwise restent identiques.

La figure 6 présente la fonction de valeur $V(1, g_1, g_2, c)$ pour trois niveaux d'inventaire, restreinte au support effectivement échantillonné par les trajectoires (centiles 5–95 des deux facteurs, le facteur de spike étant fortement concentré du fait de sa réversion rapide). Sur ce domaine, la valeur croît avec le facteur de fond g_1 et avec l'inventaire ; la dépendance au facteur de spike g_2 est modérée et *état-dépendante* : à cuve quasi vide ($c = 0.4$), la contrainte terminale valorise les deux extrêmes de prix (achat à bas prix, soutirage à prix haut), d'où une légère convexité en g_2 ; à inventaire élevé, cette contrainte se relâche et la dépendance s'aplatit. Le nuage Monte-Carlo superposé délimite le domaine sur lequel la surface régressée est contrainte par les données, par opposition à l'extrapolation polynomiale aux confins du rectangle. Cette restriction au support constitue un choix de représentation plus prudent que celui d'une plage fixée a priori ; la dépendance au spike est par ailleurs quantifiée sans ambiguïté par la sensibilité à l'intensité de saut λ (tableau 4).

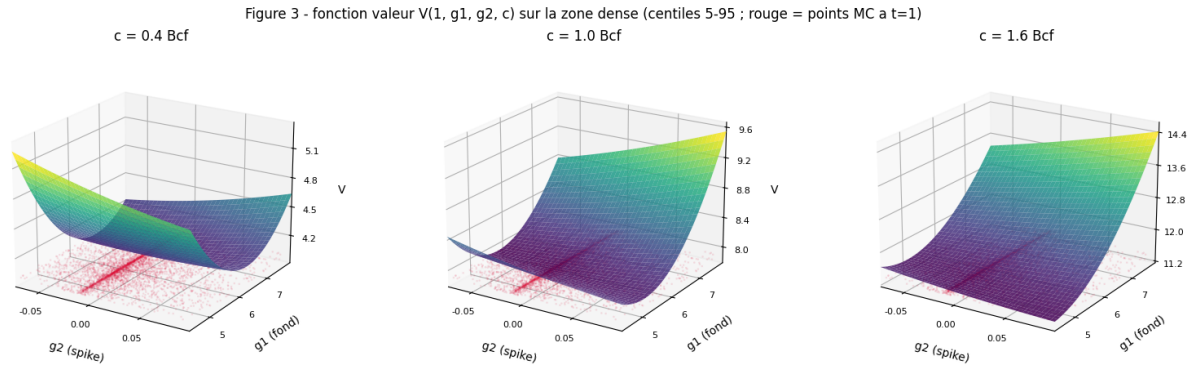


FIGURE 6 – Fonction de valeur $V(1, g_1, g_2, c)$ du Modèle 3 multi-facteurs, sur la zone densément échantillonnée (centiles 5–95). Le nuage Monte-Carlo (rouge) délimite le support des données ; la valeur croît avec g_1 et l'inventaire, la dépendance au spike g_2 restant modérée.

Intensité λ	V_0
6	9.20
12	10.32
24	12.81

TABLE 4 – Sensibilité de la valeur à l'intensité de saut λ (Modèle 3). La valeur croît avec λ : chaque pic de prix offre une opportunité de soutirage à prix élevé. Cette valeur d'option sur les sauts est inaccessible à un modèle à un seul facteur.

La sensibilité à l'intensité de saut confirme la cohérence économique du modèle : la valeur croît nettement avec λ ($9.20 \to 10.32 \to 12.81$), traduisant la valeur d'option sur les pics de prix. C'est précisément cette flexibilité face aux sauts qu'un modèle à un seul facteur ne peut capturer.

6 Discussion et Perspectives

6.1 Limites de la base de projection

Le degré de base requis dépend du régime de débits. Pour les configurations à faibles débits, où la valeur s'accumule sur de longues fenêtres, la courbure en inventaire de la fonction de valeur exige une base plus riche : l'estimateur Pathwise progresse de façon monotone avec le degré (cf. tableau 8), confirmant un biais de *troncature* (et non de spécification). À débits élevés, un degré modéré suffit. Le compromis biais/variance est arbitré par la régularisation Ridge et la dimension de la base.

6.2 Calcul des Sensibilités (Grecques)

La gestion des risques requiert l'évaluation du Delta ($\partial V/\partial G$). La non-différentiabilité de l'opérateur max dans la récurrence de Bellman limite l'usage des différences finies. L'extension via le calcul de Malliavin appliqué aux trajectoires simulées constitue une piste pour stabiliser ce calcul.

6.3 Perspectives

Les développements naturels incluent l'hybridation avec des méthodes d'apprentissage profond (*Deep BSDE*) pour s'affranchir des limites des projections polynomiales en dimension supérieure, et l'extension à une dynamique bivariée corrélée (prix gaz, second facteur) pour le *spread trading* inter-commodités, dont le Modèle 3 constitue un premier jalon.

7 Conclusion

Ce mémoire a porté sur la résolution numérique du problème de switching optimal appliqué au stockage de gaz, sous une exigence directrice unique d'**admissibilité des contrôles** — informationnelle (filtration) et physique (contraintes thermodynamiques). L'implémentation d'une méthode *Bivariate LSMC* à **régression découplée** traite efficacement ces deux contraintes ainsi que la dépendance à la trajectoire, propriétés inaccessibles aux formulations EDP unidimensionnelles.

Le découplage des phases d'apprentissage et d'évaluation garantit la mesurabilité des contrôles vis-à-vis de la filtration naturelle, l'estimateur Pathwise fournissant une borne inférieure propre du prix. La reproduction des références de Carmona et Ludkovski (erreur Pathwise inférieure à $\sim$4% hors cas dégénéré, sous 2,5% sur les cas de référence), les trois monotonies économiques attendues, la cohérence de la politique saisonnière et l'extension multi-facteurs confirment la validité de l'approche. L'analyse de la prime de flexibilité, dont nous caractérisons le prix d'indifférence état-dépendant, relie directement la valeur de l'actif à la volatilité du sous-jacent autour de sa moyenne.

Références

[1] Carmona, R., & Ludkovski, M. (2010). Valuation of energy storage : An optimal switching approach. *Quantitative Finance*, 10(4), 359–374.

[2] Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation : a simple least-squares approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1), 113–147.

[3] Ly Vath, V., & Pham, H. (2007). Explicit solution to an optimal switching problem in the two-regime case. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 46(2), 395–426.

[4] Tsitsiklis, J. N., & Van Roy, B. (2001). Regression methods for pricing complex American-style options. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 12(4), 694–703.

A Extrait du moteur : backward découplé et forward Pathwise

```python
import numpy as np
REG = (-1, 0, 1)

def train_backward(phys, cfg, rng, use_quasi=False):
    """Backward decouple. Renvoie cont_coefs[j][m] : coefficients de
    l'esperance de continuation E[V_{m+1}|F_m] (actualisee), regressee
    sur la base evaluee au prix PRESENT G_m (mesurabilite F_m)."""
    M, N, ng = cfg["M"], cfg["N"], cfg["n_grid"]
    dt = phys["T"]/M; disc = np.exp(-phys["r"]*dt)
    G = phys["simulate"](M, N, rng); cg = np.linspace(0, phys["C_max"],
   ng)
    coefs = {i: [None]*M for i in REG}        # enveloppe de Snell (
   interne)
    cont_coefs = {i: [None]*M for i in REG}   # continuation pure (
   sortie)
    for m in range(M-1, -1, -1):
        gG = np.repeat(G[m], ng); cG = np.tile(cg, N); gnG = np.repeat(G
   [m+1], ng)
        g_all, c_all, gn_all = gG, cG, gnG
        Phi = phys["basis"](g_all, c_all, m*dt)
        A = Phi.T@Phi + cfg["ridge"]*np.eye(Phi.shape[1])
        # (1) continuation : on regresse la valeur FUTURE sur la base
   PRESENTE
        for j in REG:
            V_next = (phys["terminal"](gn_all, c_all) if m == M-1
                      else phys["basis"](gn_all, c_all, (m+1)*dt) @
   coefs[j][m+1])
            cont_coefs[j][m] = np.linalg.solve(A, Phi.T @ (disc * V_next
   ))
        # (2) enveloppe de Snell : propage la recurrence
        for i in REG:
            best = None
            for j in REG:
                cf, cn = phys["step"](j, g_all, c_all, dt)
                sw = phys["K_switch"] if i != j else 0.0
                cont = phys["basis"](g_all, cn, m*dt) @ cont_coefs[j][m]
                q = cf - sw + cont
                best = q if best is None else np.maximum(best, q)
            coefs[i][m] = np.linalg.solve(A, Phi.T @ best)
    return cont_coefs

def value_forward_vec(phys, cont_coefs, cfg, rng):
    """Forward hors-echantillon. Decision au pas m : lit cont_coefs[j][m
   ]
    evalue en G[m] (jamais G[m+1]). Estimateur Pathwise."""
    M, N = cfg["M"], cfg["N_eval"]; dt = phys["T"]/M; disc = np.exp(-
   phys["r"]*dt)
    G = phys["simulate"](M, N, rng)
    c = np.full(N, phys["C0"]); regime = np.full(N, phys["regime0"])
    pv = np.zeros(N); df = 1.0
    for m in range(M):
        qs = np.empty((3, N)); cfs = np.empty((3, N)); cns = np.empty
   ((3, N))
        for k, j in enumerate(REG):
```

```
            cf, cn = phys["step"](j, G[m], c, dt)
            expected_cont = phys["basis"](G[m], cn, m*dt) @ cont_coefs[j
][m]
            sw = np.where(regime == j, 0.0, phys["K_switch"])
            qs[k] = cf - sw + expected_cont; cfs[k] = cf - sw; cns[k] =
cn
        b = qs.argmax(0); idx = np.arange(N)
        pv += df*cfs[b, idx]; c = cns[b, idx]; regime = np.array(REG)[b
]; df *= disc
    pv += df*phys["terminal"](G[M], c)
    return pv
```

B Protocole de sensibilité du modèle

Cette annexe documente le protocole de validation par analyse de sensibilité. On distingue les paramètres **physico-économiques**, qui modifient la valeur réelle V_0 du stockage (cohérence financière du modèle), des paramètres **numériques**, qui n'affectent pas V_0 mais la convergence du schéma vers cette valeur (biais de troncature, bruit de régression, erreur de discrétisation). Chaque ligne porte un statut : *Validé* (résultat obtenu), *Attendu* (effet prédit théoriquement, testable) ou *Extension* (approfondissement identifié hors du périmètre de ce travail). Distinguer biais de modèle et biais numérique est essentiel : les premiers valident la cohérence économique, les seconds la convergence de l'estimateur.

Param.	**Effet attendu sur V_0**	**Plage**	**Statut**	**Observé**
a_{in}	$\nearrow$ (saturé par C_{max})	$0.03 \to 0.12$	Validé	cas durs à petits débits
a_{out}	$\nearrow$	$0.125 \to 0.25$	Validé	asymétrie in/out centrale
C_{max}	$\nearrow$ saturant	$6 \to 12$	Validé	$7.96 \to 10.36$ (Table 3)
K_{sw}	$\searrow$; frontières larges	$0.01 \to 0.5$	Validé	$12.80 \to 7.01$
k_{store}	$\searrow$	$0 \to 0.1$	Validé	$9.72 \to 9.29$
σ	$\nearrow$ (convexité, Jensen)	$0.5 \to 2\times$	Attendu	—
κ	$\nearrow$ (cycles plus fréquents)	$0.5 \to 2\times$	Attendu	—
θ	translation $\approx$ linéaire	$\pm 30\%$	Attendu	—
r	$\searrow$ (faible sur T court)	$0 \to 0.1$	Attendu	—
T	$\nearrow$ (plus d'opportunités)	$0.5 \to 2\times$	Attendu	—
C_0	déplace le point lu par l'est. pt.	$0,\ C_{max}/2,\ C_{max}$	Extension	—

TABLE 5 – Paramètres physico-économiques : effet sur la valeur réelle V_0.

B.1 Convergence détaillée : justesse, risque et précision

Le tableau 7 décompose la convergence en N. La valeur V_0 converge (montée puis plateau), tandis que l'écart-type du P&L (SD ≈ 4.2, le risque intrinsèque de l'actif) et l'intervalle de confiance (IC ≈ 0.04, issu de $N_{eval} = 40000$ trajectoires) restent constants. Ces trois quantités sont découplées : N gouverne la justesse de la politique, le SD est

Param.	Effet attendu	Plage	Statut	Observé
`degree`	$\searrow$ biais troncature ; $\nearrow$ variance	$2 \to 8$	Validé	cas a_{in} faible : fwd $\nearrow$ avec `degree`
N	$\searrow$ bruit de régression	$50 \to 3200$	Validé	montée puis plateau dès $N \approx 200$
N_{eval}	$\searrow$ IC (n'affecte pas le biais)	$8\text{k} \to 40\text{k}$	Validé	IC $< 1\%$ dès 8000
M	$\searrow$ erreur de discrétisation	$200 \to 400$	Attendu	via $\Delta t \propto 1/\max(a)$
n_{grid}	$\nearrow$ couverture en c	$11 \to 50$	Extension	—
λ (ridge)	compromis biais/variance	$10^{-6} \to 10^{-2}$	Attendu	—

TABLE 6 – Paramètres numériques : effet sur la convergence du schéma BLSM.

une propriété de l'actif, l'IC dépend de N_{eval}. Augmenter N améliore la politique, non le risque ni la précision.

N	lignes	V_0	SD	IC95
50	1 500	9.064	4.16	0.041
100	3 000	9.188	4.25	0.042
200	6 000	9.296	4.23	0.041
400	12 000	9.330	4.21	0.041
800	24 000	9.308	4.18	0.041
1600	48 000	9.309	4.19	0.041
3200	96 000	9.301	4.19	0.041

TABLE 7 – Convergence du backward en N (Modèle 1, cas de référence, $N_{eval} = 40000$). La justesse (V_0) converge ; le risque (SD) et la précision (IC) restent constants.

B.2 Profil de risque temporel (P&L et VaR par horizon)

En désactivant la pénalité terminale ($\Pi \equiv 0$) pour obtenir un P&L réalisé propre à chaque horizon, on trace le profil de risque temporel du stockage. Le P&L cumulé présente un creux initial (phase d'injection : achat de gaz, donc décaissement) suivi d'une remontée (phase de soutirage). Le quantile 5% du P&L cumulé final reste positif : même dans les scénarios défavorables, le stockage optimalement géré ne perd pas sur l'horizon. À l'échelle journalière, le P&L médian est légèrement négatif (coût de portage des jours d'injection et d'attente), les gains se concentrant sur les rares jours de soutirage — un profil asymétrique caractéristique d'un actif de flexibilité assimilable à une option. Sous le Modèle 2 saisonnier, ce profil se structure en marches synchronisées sur le cycle $\theta(t)$: le P&L progresse par paliers (une accumulation puis monétisation par cycle), et le risque journalier pulse au rythme des phases d'injection et de soutirage.

B.3 Sensibilité au degré de base (cas à faibles débits)

Le cas à faibles débits ($a_{in} = 0.03$, $a_{out} = 0.125$) présente l'écart le plus élevé de la Table 2 au degré 4. Le tableau 8 montre que cet écart relève d'un biais de *troncature* de la base : les deux estimateurs croissent de façon monotone avec le degré, le forward s'approchant de la cible (4.62 à degré 8 pour une cible de 4.75).

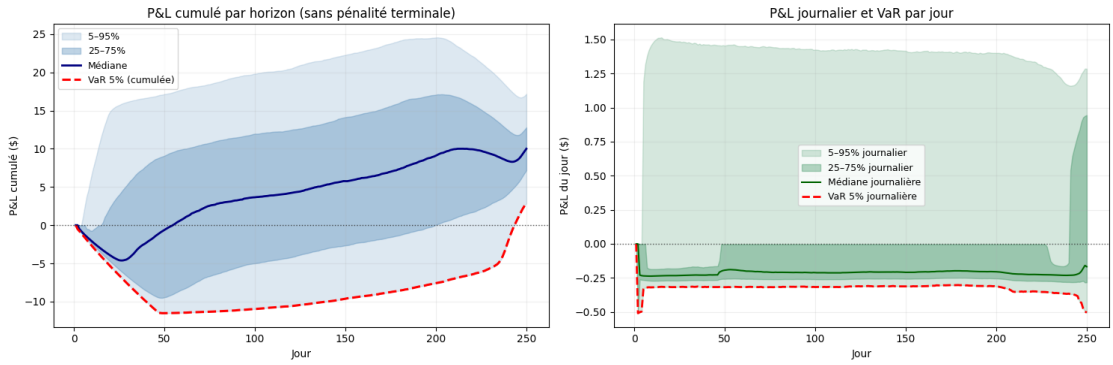


FIGURE 7 – Profil de risque temporel sous le Modèle 1 : P&L cumulé par horizon (gauche) et P&L journalier avec VaR (droite), pénalité terminale désactivée. Creux initial d'injection puis remontée de soutirage ; le quantile 5% cumulé final reste positif.

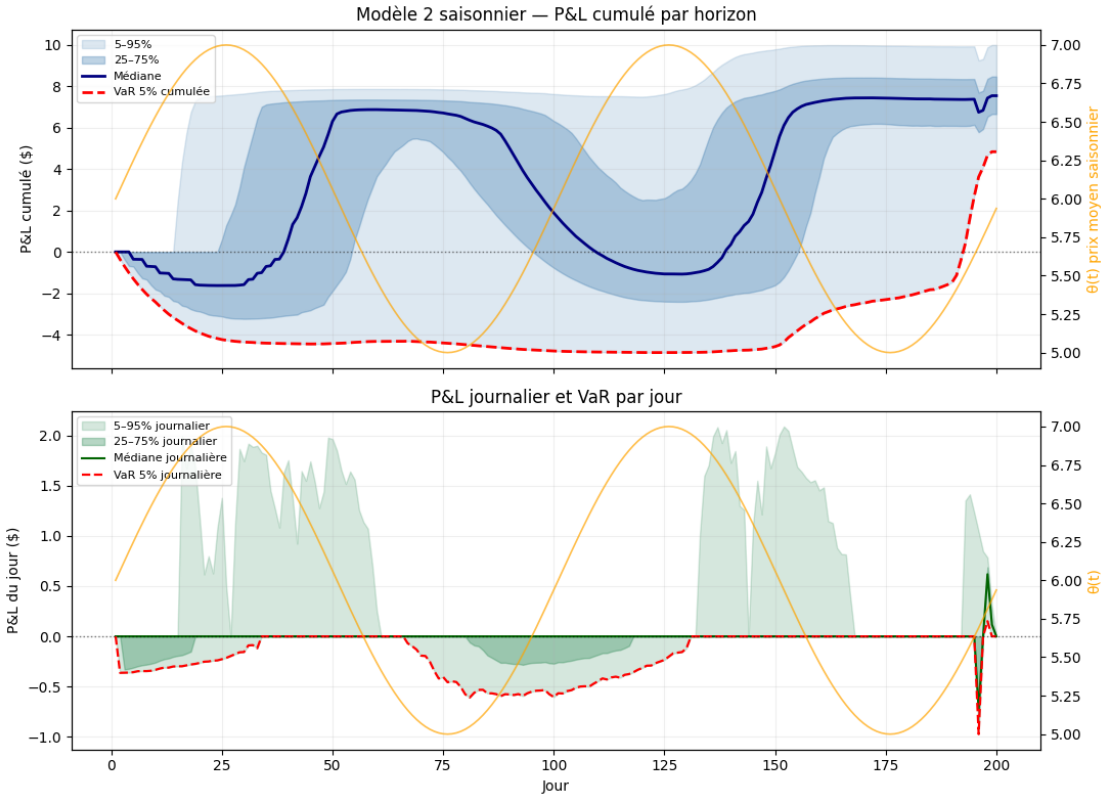


FIGURE 8 – Profil de risque temporel sous le Modèle 2 saisonnier, cycle $\theta(t)$ superposé (orange). Le P&L progresse en marches synchronisées sur les deux cycles ; le risque journalier pulse au rythme des phases d'injection et de soutirage.

Degré	BLSM-forward	Estimateur ponctuel
4	4.134	3.472
6	4.445	3.884
8	4.619	4.230

TABLE 8 – Convergence en degré de base, cas $a_{in} = 0.03$ (cible 4.75).

Pour ce régime, la valeur s'accumule sur de longues fenêtres temporelles, conférant à la fonction de valeur une forte courbure en inventaire qu'une base de degré modéré capture imparfaitement. À débits élevés (cas de référence), un degré 4 suffit. Le degré requis est donc *état-dépendant* ; nous conservons le degré 4 dans le corps pour l'homogénéité des configurations, en documentant ici la convergence du cas dégénéré.

Lecture transversale. Les sensibilités économiques (σ, K_{sw}, κ) valident la cohérence financière : la valeur du stockage se comporte comme une option réelle (croissante en volatilité, décroissante en coût de commutation). Les sensibilités numériques (`degree`, N, M, n_{grid}) valident la convergence du schéma ; le résidu de biais bas observé correspond à la sous-optimalité structurelle de Longstaff–Schwartz (borne inférieure du prix), et non à une fuite d'information temporelle, le découplage des phases backward et forward garantissant par construction la mesurabilité $\mathcal{F}_m$ des décisions.